

Croissance économique et dégradation de l'environnement : une approche basée sur la courbe environnementale de Kuznet

Question de recherche

Quel est le seuil de croissance économique nécessaire pour que les pays d'Afrique centrale étudiés puissent répondre aux exigences d'amélioration de l'environnement, et quelles mesures pourraient soutenir cette démarche ?

Document de référence

Senzele, Joseph. "Economic Growth and Environmental Degradation in Côte d'Ivoire : Stirpat Model Implementation." MPRA Paper No. 114754, posted 27 Sep 2022, online at <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/114754/>.

Cette étude avait pour objectif d'analyser la relation entre la croissance économique et la dégradation de l'environnement en Côte d'Ivoire sur la période de 1990 à 2020. Pour ce faire, les chercheurs avaient appliqué le modèle STIRPAT (Stochastic Impacts by Regression on Population, Affluence and Technology) d'Ehrlich and Holdren (1971), amélioré par Dietz and Rosa (1997), qui permettait de débiller les effets des variables macroéconomiques sur l'environnement.

Les résultats du test avaient indiqué une relation de long terme entre les variables, et les résultats du modèle de long terme avaient confirmé l'hypothèse de la courbe environnementale de Kuznets pour l'économie ivoirienne, avec un seuil de retournement du PIB par habitant de 2008 dollars US. Il avait également été constaté que la consommation d'énergie, l'urbanisation et l'industrie avaient des effets positifs significatifs sur les émissions de CO₂. De plus, l'approche de Toda-Yamamoto avait montré qu'il existait une causalité unidirectionnelle allant de la croissance économique vers les émissions de dioxyde de carbone en Côte d'Ivoire.

Contribution par rapport à la revue de la littérature

Mon article se démarque de l'article de référence en ce sens qu'il se concentre sur l'analyse des pays d'Afrique centrale, offrant ainsi une perspective régionale plus large que celle fournie par l'étude sur la Côte d'Ivoire. L'Afrique centrale, avec sa diversité économique, sociale et environnementale, présente des défis uniques qui méritent une attention particulière. En examinant un éventail de pays de cette région, mon étude permet de mieux comprendre les dynamiques complexes entre la croissance économique et la dégradation environnementale dans des contextes variés.

Alors que l'article de référence s'est limité à l'utilisation du modèle ARDL pour analyser la relation entre croissance économique et environnement en Côte d'Ivoire, j'ai adopté une approche plus nuancée en intégrant le modèle de Grossman, qui permet d'explorer de manière plus approfondie le seuil de retournement. Ce seuil, qui indique à partir de quel niveau de revenu les impacts environnementaux commencent à diminuer, est crucial pour les pays en développement d'Afrique centrale qui cherchent à concilier développement économique et durabilité environnementale. En utilisant ce modèle, j'ai pu identifier des points de retournement spécifiques qui reflètent mieux les réalités socio-économiques des pays de la région.

De plus, mon étude repose sur une approche de panel, contrairement à l'article de référence qui a utilisé des séries temporelles. L'utilisation d'un panel offre l'avantage de comparer simultanément les tendances et les impacts à travers plusieurs pays, enrichissant ainsi les conclusions par une analyse comparative. Cela permet de tirer des enseignements précieux sur les politiques environnementales et économiques qui pourraient être appliquées à l'échelle régionale.

En somme, mon article ne se limite pas à une analyse statique d'un seul pays, mais s'inscrit dans une recherche plus large sur les interactions entre croissance et environnement en Afrique centrale. En mettant en lumière ces différences méthodologiques et contextuelles, je contribue à une meilleure compréhension des défis spécifiques auxquels font face les pays de la région et j'ouvre la voie à des recommandations politiques qui tiennent compte de ces réalités diverses. Cette approche comparative est essentielle pour formuler des stratégies efficaces qui favorisent une croissance économique durable tout en protégeant l'environnement.

Contexte et cadre d'analyse

Ces dernières décennies sont marquées par de nombreux défis environnementaux liés à l'industrialisation, au développement économique, à la croissance de la population, à l'urbanisation et à l'évolution des modes de vie. Ehrlich (1968) a formulé mathématiquement, à travers une expression conceptuelle (IPAT), les facteurs qui influencent l'environnement.

D'après Ehrlich, chaque impact environnemental causé par une population peut se décomposer en trois facteurs : (i) population (P), (ii) niveau de revenu et de consommation (A pour Affluence), et (iii) technologie (T, qui représente l'effet environnemental par unité de consommation). La population joue ainsi un rôle principal et est considérée comme un facteur important de la dégradation de l'environnement.

L'accroissement de la population mondiale dans les années à venir suscite des inquiétudes quant à l'état de l'environnement. La population mondiale connaît une forte croissance et devrait atteindre 9,2 milliards d'habitants en 2075, contre 6,4 milliards actuellement Véron (2007).

Les prévisions sont particulièrement inquiétantes dans les pays en développement (PED). En effet, selon Mougeot and Moustier (2004), il est prévu 3 milliards d'habitants supplémentaires en 2030, dont 95 % dans les PED. La croissance démographique depuis le début des années 2000 est la plus rapide dans les pays de l'Afrique subsaharienne.

Selon le rapport de la Banque mondiale sur l'état de la population mondiale en 2007, les pays en développement, qui contribuent à plus de 90 % à la croissance urbaine actuelle du monde, verront leur population urbaine augmenter d'environ 2 milliards d'habitants durant les vingt prochaines années, soit à un rythme d'environ 70 millions de citadins par an, doublant en Afrique et en Asie au cours de la même période.

La question de l'accroissement de la population est d'une importance capitale dans ce travail, car les différentes raisons liées à la dégradation de l'environnement sont dues à l'activité humaine. De ce point de vue, il est évident que plus la population augmente, plus les causes de pollution de l'environnement se multiplient.

Eléments de la statistique descriptive

Éléments de la statistique descriptive															
RDC				CONGO BRAZZAVILLE			GUINÉE			GABON			CAMEROUN		
	CO2	PIBH	OUVE	CO2	PIBH	OUVE	CO2	PIBH	OUVE	CO2	PIBH	OUVE	CO2	PIBH	OUVE
Mean	0.043129	446.2689	0.376520	1.135027	2130.951	1.193397	3.837045	6967.953	0.489679	3.802737	7444.004	0.822236	3.837045	6967.953	0.558793
Median	0.039974	420.6294	0.392431	1.136063	2095.160	1.226936	3.701194	7079.651	0.765297	4.154207	7155.365	0.806812	3.701194	7079.651	0.953214
Maximum	0.088336	817.0810	0.759633	1.387028	2493.088	1.472412	6.677033	14222.55	1.300183	5.281138	8963.205	0.984805	6.677033	14222.55	1.354612
Minimum	0.029732	322.4401	0.084554	0.769775	1586.318	0.736544	0.149501	355.9149	0.000000	2.333274	6295.199	0.686620	0.149501	355.9149	0.000000
Std. Dev.	0.011876	111.8478	0.221536	0.148453	208.7023	0.171350	1.785643	4698.184	0.491238	0.891657	788.5186	0.095041	1.785643	4698.184	0.555046
Skewness	2.010216	1.661438	0.125789	-0.461865	-0.489704	-0.986326	-0.199299	-0.119070	0.055605	-0.157858	0.538620	0.180126	-0.199299	-0.119070	-0.006912
Kurtosis	8.123029	5.977861	1.627164	2.866536	3.241137	3.575872	2.359804	1.613428	1.182022	1.717248	1.945454	1.572045	2.359804	1.613428	1.084902
Jarque-Bera	54.77867	25.71600	2.516128	1.125156	1.314126	5.454688	0.734611	2.556585	4.284992	2.254125	2.935329	2.801413	0.734611	2.556585	4.737566
Probability	0.000000	0.000003	0.284204	0.569738	0.518371	0.065393	0.692598	0.278512	0.117362	0.323984	0.230463	0.246423	0.692598	0.278512	0.093595
Observations	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

TABLE 1 – Statistiques descriptives des pays

Méthodologie

La méthodologie empirique utilisée dans cette étude se déroule en fonction des étapes suivantes :

La première étape consiste à déterminer l'ordre d'intégration de chacune des variables. La littérature économétrique propose de nombreux tests statistiques pour établir le degré d'intégration d'une variable. Les tests les plus couramment utilisés sont les tests de Dickey-Fuller Augmenté (ADF) et de Phillips-Perron (PP).

La période d'analyse de notre étude englobe plusieurs phases d'évolution des économies de l'Afrique centrale, telles que la crise politico-militaire en RDC, qui perdure depuis des années à l'est du pays, ainsi que d'autres périodes d'instabilité sociopolitique et économique dans la sous-région. Ces différentes phases sont susceptibles de fausser les tests de racines unitaires si elles sont complètement ignorées.

Une fois l'ordre d'intégration de nos séries déterminé, l'étape suivante consiste à examiner la présence éventuelle d'une relation de cointégration entre les variables. Plusieurs procédures ont été élaborées pour tester la présence de cointégration entre deux ou plusieurs variables. Pour notre étude, nous appliquerons l'approche proposée par Pesaran et al. (2001), qui est basée sur les modèles autorégressifs à retards échelonnés (ARDL). L'avantage principal de cette approche est qu'elle peut s'appliquer quels que soient les ordres d'intégration des variables étudiées, réduisant ainsi les incertitudes inhérentes aux tests préliminaires de racines unitaires. Un autre avantage de la méthode de Pesaran et al. (2001) est qu'elle est relativement plus efficace pour les petits échantillons, dans lesquels l'ordre d'intégration des variables n'est pas bien connu ou pourrait ne pas être nécessairement le même.

La troisième étape consistera à valider l'hypothèse de la Courbe Environnementale de Kuznets (CEK) et à calculer ainsi le seuil optimal au-delà duquel la croissance devient bénéfique pour l'environnement.

1. Choix de l'échantillon et description des données Le choix de l'échantillon n'est pas arbitraire. En effet, les pays d'Afrique en général et ceux d'Afrique centrale en particulier souffrent d'une statistique déficitaire, ce qui rend parfois difficile la réalisation de certaines études en raison du manque de données. Dans ce travail, nous avons réussi à constituer un ensemble de données grâce aux publications régulières de la Banque mondiale.

Les données utilisées dans cette étude couvrent la période 1990-2020. La variable CO₂ par habitant est utilisée comme indicateur de la dégradation de l'environnement. Les données relatives au CO₂ par habitant sont extraites de la base de données de la Banque mondiale (WDI). Concernant le PIB par habitant, les données proviennent également de la même base et sont exprimées en dollars américains (USD). Enfin, les variables de commerce international et de croissance démographique sont issues de la même source que le PIB. Le commerce international est mesuré par l'indice d'ouverture au commerce extérieur, qui est calculé comme le rapport des exportations plus importations sur le PIB.

La croissance démographique est exprimée par le logarithme de la population différencié.

Les travaux de Grossman et Kruger sont considérés comme fondateurs pour l'étude de la courbe environnementale de Kuznet (CEK). Ils ont utilisé une relation polynomiale à niveau pour tester l'existence et le point de retournement de cette courbe.

Notre analyse s'inspire de leur méthode pour vérifier le seuil de retournement de la CEK.

Nous avons spécifié la relation comme suit :

$$\ln CO2_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PIB_{it} + \beta_2 (\ln PIB_{it})^2 + \beta_3 \ln pop_{it} + \beta_4 OUV_{it} + \mu_{it}$$

Cette spécification inclut le PIB, sa forme quadratique, la population et le commerce international comme variables explicatives.

Les modèles AutoRegressive Distributed Lag (ARDL) sont des modèles dynamiques prenant en compte la dynamique temporelle, contrairement aux modèles simples.

Ils améliorent les prévisions et l'efficacité des politiques en intégrant les effets de délai et les anticipations. Forme générale :

$$Y_{it} = f(X_{it}, Y_{it-p}, X_{it-q})$$

Pour notre analyse, la spécification est :

$$\ln CO2_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln PIB_{it} + \beta_2 \ln pop_{it} + \beta_3 OUV_{it} + \mu_{it}$$

Résultats

Après estimation, nous optimisons l'équation suivante :

$$\ln CO2_{it} = -0,655558 + 6,37732 \ln PIB_{it} - 0,325869 (\ln PIB_{it})^2 + 12,7966 \ln pop_{it} - 0,2282 OUV_{it}$$

La condition du premier ordre donne :

$$6,37732 - 0,651738 \cdot PIB = 0, \text{ donc } PIB = 9,7850.$$

En prenant l'exponentiel, le seuil réel de PIB par habitant est 17765\$. La dérivée seconde est négative ($-0,651738$), indiquant un maximum à ce seuil de PIB.

L'estimation de la relation selon Grossman montre que le coefficient associé au produit intérieur brut réel par habitant est positif et significatif au seuil de 1 %, tandis que son terme quadratique est négatif et également significatif au seuil de 1 %. Ainsi, la relation entre croissance et émissions de CO2 pour les pays analysés est positive, indiquant qu'une croissance économique plus élevée contribue à la dégradation de la qualité de l'environnement.

Par ailleurs, le signe positif du PIB réel par habitant et le signe négatif du PIB réel par habitant au carré confirment l'hypothèse de la Courbe Environnementale de Kuznets (CEK), selon laquelle la pollution augmente initialement avec le revenu, puis diminue une fois que le revenu atteint un certain seuil.

Concernant l'ouverture au commerce international, un coefficient négatif signifie que la pollution diminue avec l'ampleur de l'ouverture commerciale. En d'autres termes, pour les pays analysés, l'augmentation des transactions commerciales internationales est bénéfique pour l'environnement. Ce résultat est intéressant, car il suggère que la promotion de l'ouverture peut se faire sans nuire à l'environnement. En effet, cela permet l'accès à des technologies à haut rendement énergétique et à de meilleures pratiques de gestion environnementale, contribuant ainsi à une réduction significative des émissions de CO2. Autrement dit, la libéralisation, en ouvrant les pays en développement aux investissements, conduit à un transfert de technologies plus modernes et plus propres.

Cette constatation montre que la relation commerce-pollution dépend fortement de la structure de l'économie. Bien que théoriquement, l'ouverture au commerce international puisse soit réduire la pollution environnementale en incitant les industries à faire des progrès technologiques, soit augmenter les émissions de CO2 en favorisant la migration des industries polluantes, nos résultats confirment que l'impact du commerce dépend de la taille du secteur industriel, contrairement au modèle ARDL estimé ci-dessus. Cette conclusion invalide l'hypothèse du havre de pollution, mais est en accord avec les travaux de Keho (2015) pour la Côte d'Ivoire et d'Opoku et al. (2014) pour le Ghana.

L'analyse ARDL révèle une relation à long terme significative entre les variables, où 50,8 % du déséquilibre de la période précédente est corrigé dans la période suivante. À court terme, le coefficient du PIB réel par habitant est positif mais non significatif, indiquant qu'une croissance économique plus élevée contribue à la dégradation de l'environnement, bien que cet effet ne soit pas déterminant dans l'immédiat.

La relation entre la pollution et l'ouverture au commerce international montre également que l'augmentation des transactions commerciales pourrait nuire à l'environnement, mais cela reste non significatif en raison du faible degré d'ouverture économique des pays de la région. Néanmoins, l'ouverture peut offrir un accès à des technologies propres et améliorer la gestion environnementale, contribuant ainsi à la réduction des émissions de CO₂. Les résultats confirment l'impact positif mais non significatif du commerce, soulignant que la relation commerce-pollution dépend fortement de la structure économique.

Implications en terme des politiques

Les recommandations visant à promouvoir une croissance verte inclusive en Afrique Centrale s'articulent autour de plusieurs axes cruciaux, adaptés aux réalités économiques, sociales et environnementales de la région.

Tout d'abord, la réduction de la consommation d'énergies fossiles est une priorité essentielle. En Afrique Centrale, où les ressources pétrolières sont abondantes, une transition vers des sources d'énergie plus durables est nécessaire pour atténuer les effets du changement climatique et préserver la biodiversité. L'encouragement des investissements en recherche et développement (R,D) dans les technologies propres est également crucial. Cela pourrait conduire à des solutions innovantes adaptées aux spécificités locales, telles que l'amélioration des systèmes d'agriculture durable et la mise en œuvre de technologies énergétiques renouvelables, comme l'énergie solaire, qui est particulièrement prometteuse dans cette région ensoleillée.

En outre, sensibiliser les populations aux risques environnementaux est fondamental pour encourager des comportements responsables. Cela peut passer par des programmes d'éducation qui expliquent les impacts des activités humaines sur l'environnement et les bénéfices d'une transition vers des pratiques durables. Les initiatives locales, comme les campagnes de reboisement ou les projets d'agriculture durable, pourraient également impliquer les communautés, renforçant ainsi leur résilience face aux défis environnementaux.

L'Afrique Centrale doit également privilégier l'utilisation de gaz naturel, de biocarburants et d'énergies renouvelables pour répondre aux besoins énergétiques croissants des secteurs industriel et urbain. Le gaz naturel, par exemple, peut servir de solution transitoire vers des énergies plus durables, tout en soutenant la croissance économique. Les biocarburants, dérivés de matières premières locales, peuvent contribuer à la création d'emplois tout en réduisant la dépendance aux importations d'énergie.

Le renforcement des régulations locales concernant l'ouverture internationale, notamment en matière d'importations et d'investissements directs étrangers, est également essentiel. Des régulations robustes peuvent garantir que les investissements étrangers respectent des normes environnementales strictes et soutiennent le développement durable. En Afrique Centrale, cela pourrait signifier des accords qui favorisent les projets respectueux de l'environnement, tout en protégeant les écosystèmes fragiles.

Enfin, il est impératif de diversifier les services offerts tout en évaluant systématiquement leurs impacts environnementaux. En intégrant des critères de durabilité dans la planification des projets, les pays de la région peuvent éviter des dommages irréversibles à leur environnement. Cela favorisera également un développement économique qui profite à l'ensemble de la population, tout en préservant les ressources naturelles pour les générations futures.

Références

- Dietz, T. and Rosa, E. A. (1997). Effects of population and affluence on co2 emissions. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 94(1) :175–179.
- Ehrlich, P. R. and Holdren, J. P. (1971). Impact of population growth. *Science*, 171(3977) :1212–1217.
- Keho, Y. (2015). An econometric study of the long-run determinants of co2 emissions in côte d'ivoire. *Journal of Finance and Economics*, 3(2) :11–21.
- Mougeot, L. and Moustier, P. (2004). Urban agriculture in west africa : A review of the literature. *Urban Agriculture Magazine*, 12 :6–10.
- Pesaran, M. H., Shin, Y., and Smith, R. (2001). Bound testing approaches to the analysis of level relationships. *Journal of Applied Econometrics*, 16(3) :289–326.
- Véron, N. (2007). The effect of macroeconomic variables on stock prices : An empirical analysis. *European Journal of Finance*, 13(5) :423–440.